

Solución Problema 1

Pensamiento Matemático

Contexto: Psicología

Problema 1

Dadas las siguientes proposiciones relacionadas con procesos cognitivos:

p : La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada.

q : La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.

r : La memoria a largo plazo es de duración prolongada.

s : El individuo utiliza la información para tomar decisiones.

a) Traducción a lenguaje usual de la proposición compuesta

Se pide traducir:

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

Paso 1: Interpretamos cada parte.

$$p \rightarrow q$$

significa:

Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos.

$$\sim r \rightarrow s$$

significa:

Si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.

Como ambas proposiciones están unidas por el conector

$$\wedge$$

que significa “y”, la traducción completa es:

Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.

Respuesta final:

$$(p \rightarrow q) \wedge (\sim r \rightarrow s)$$

se traduce como:

Si la memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada, entonces la memoria sensorial tiene una duración de varios minutos, y si la memoria a largo plazo no es de duración prolongada, entonces el individuo utiliza la información para tomar decisiones.

b) **Determinación del valor de verdad de la proposición compuesta**

Se debe analizar:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

Paso 1: Asignamos valores de verdad según el contexto.

- p : “La memoria a corto plazo tiene capacidad ilimitada”.
Esto es **falso**, porque la memoria a corto plazo es limitada.

$$p = F$$

- q : “La memoria sensorial tiene una duración de varios minutos”.
Esto es **falso**, porque la memoria sensorial dura muy poco tiempo.

$$q = F$$

- r : “La memoria a largo plazo es de duración prolongada”.
Esto es **verdadero**.

$$r = V$$

- s : “El individuo utiliza la información para tomar decisiones”.
Esto se considera **verdadero**.

$$s = V$$

Paso 2: Sustituimos en la expresión.

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

$$= [(F \wedge \sim F) \vee V] \rightarrow V$$

Paso 3: Calculamos la negación.

$$\sim F = V$$

Entonces:

$$[(F \wedge V) \vee V] \rightarrow V$$

Paso 4: Calculamos la conjunción.

$$F \wedge V = F$$

Entonces:

$$[F \vee V] \rightarrow V$$

Paso 5: Calculamos la disyunción.

$$F \vee V = V$$

Entonces:

$$V \rightarrow V$$

Paso 6: Evaluamos la implicación.

Sabemos que:

$$V \rightarrow V = V$$

Por lo tanto:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s = V$$

Conclusión:

La proposición compuesta es **verdadera**.

Respuesta final:

$$[(p \wedge \sim q) \vee r] \rightarrow s$$

tiene valor de verdad:

Verdadero
